

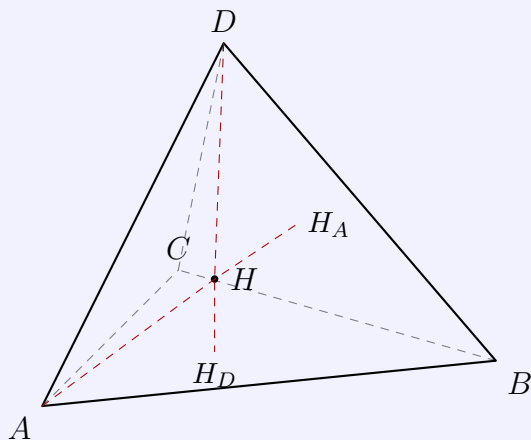
Содержание

1	Тетраэдр	2
1.1	Медианы, высоты и средние линии	2
1.2	Теорема Менелая	3
2	Координаты	4
2.1	Уравнение плоскости	4
2.1.1	Пример решения задачи	5
2.2	Расстояние от точки до плоскости	5
2.3	Уравнение прямой	5
2.4	Векторы	6
2.4.1	Скалярное произведение векторов	6
2.4.2	Векторное произведение векторов	6
2.4.3	Смешанное произведение векторов	7
2.5	Основные формулы векторного метода	8
2.5.1	Определители порядка 2 и 3	8
2.5.2	Длина вектора и углы	8
2.5.3	Перпендикуляры к векторам и плоскости	9
2.5.4	Углы между плоскостями и между прямой и плоскостью	9
2.5.5	Проекция и расстояния	10
2.5.6	Площадь и объём	10

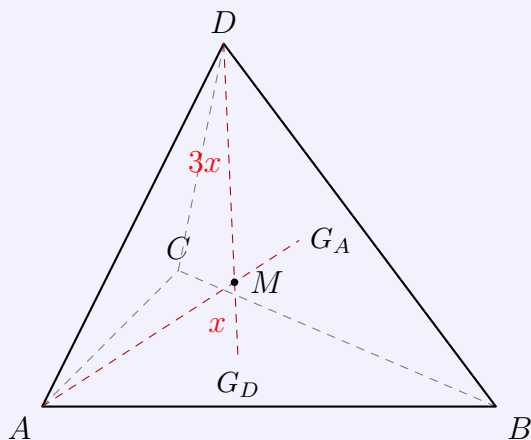
1 Тетраэдр

1.1 Медианы, высоты и средние линии

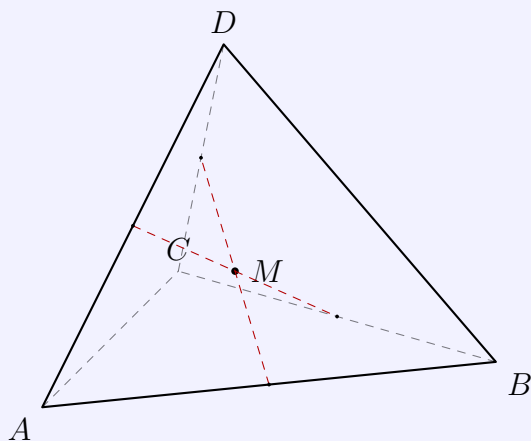
Теорема 1.1. Если в тетраэдре две пары перпендикулярных скрещивающихся ребер, то он ортоцентрический (высоты пересекаются в одной точке).



Теорема 1.2. Медианы тетраэдра пересекаются в одной точке и делятся в отношении 3 : 1.



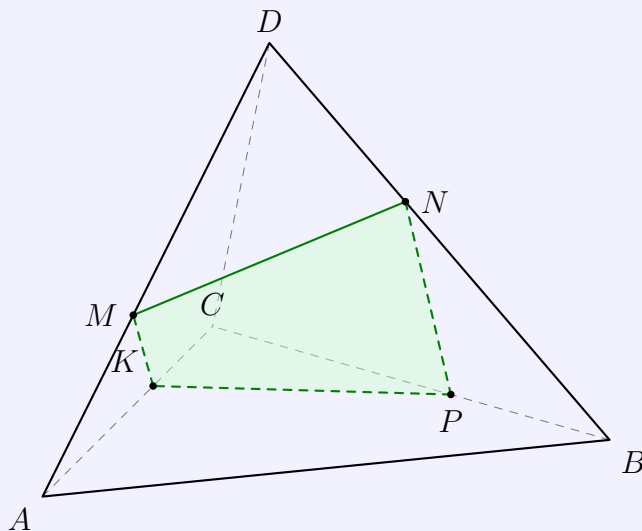
Теорема 1.3. Средние линии тетраэдра пересекаются в одной точке и делятся в точке пересечения пополам.



1.2 Теорема Менелая

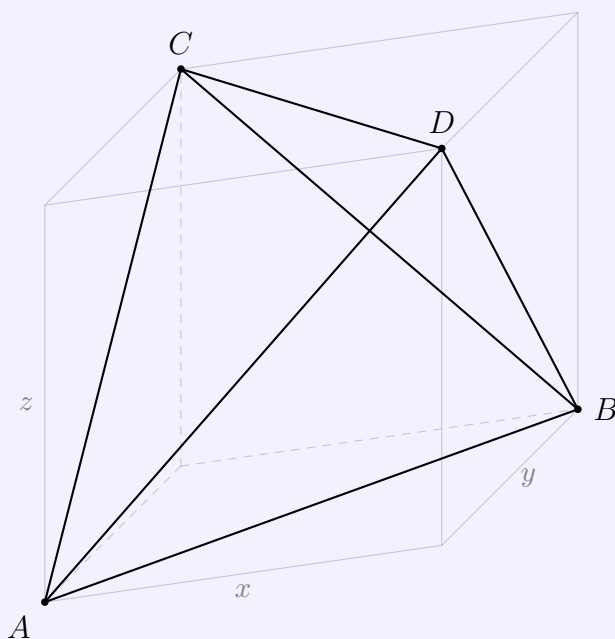
Теорема 1.4 (Теорема Менелая для тетраэдра). Возьмем три точки M, N, K , лежащие в одной плоскости; $M \in AD$, $N \in BD$, $K \in AC$. Тогда если эта плоскость пересекает BC в точке P , то:

$$\frac{DM}{MA} \cdot \frac{AK}{KC} \cdot \frac{CP}{PB} \cdot \frac{BN}{ND} = 1$$



Утверждение 1.1. В ортоцентрическом тетраэдре суммы квадратов противоположных ребер равны:

$$AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$$



2 Координаты

Определение 2.1 (Коллинеарные векторы). Лежат на параллельных прямых или на одной прямой.

Определение 2.2 (Равные векторы). Векторы, равные по модулю и направлению.

Определение 2.3 (Компланарные векторы). Векторы компланарные, если равные им векторы, имеющие общее начало, лежат в одной плоскости.

Замечка 2.1. Ось z — ось аппликат.

Определение 2.4 (Расстояние). Расстояние между точками $A = (x_1, y_1, z_1)$ и $B = (x_2, y_2, z_2)$ равно $AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$.

Утверждение 2.1 (Деление отрезка в соотношении $\frac{m}{n}$). $\left(\frac{mx_1 + nx_2}{m + n}, \frac{my_1 + ny_2}{m + n}, \frac{mz_1 + nz_2}{m + n} \right)$

2.1 Уравнение плоскости

Утверждение 2.2 (Уравнение плоскости). Рассмотрим плоскость α в трехмерном пространстве. Зададим ее следующими параметрами:

- Вектор нормали $\vec{n}(a, b, c)$, такой что $\vec{n} \perp \alpha$.
- Фиксированная точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$, принадлежащая плоскости ($M_0 \in \alpha$).
- Произвольная (текущая) точка плоскости $M(x, y, z) \in \alpha$.

Тогда уравнение плоскости такое:

$$ax + by + cz + d = 0$$

Вывод. Так как точки M_0 и M лежат в плоскости α , вектор $M_0\vec{M}$ также лежит в этой плоскости. Поскольку $\vec{n} \perp \alpha$, то вектор нормали перпендикулярен любому вектору в плоскости:

$$M_0\vec{M} \perp \vec{n} \implies M_0\vec{M} \cdot \vec{n} = 0$$

Координаты вектора $M_0\vec{M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$. Записывая скалярное произведение в координатной форме, получаем **уравнение плоскости, проходящей через точку перпендикулярно вектору**:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Раскрыв скобки и обозначив свободный член как $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$, мы переходим к **общему уравнению плоскости** (в конспекте названо каноническим видом):

$$ax + by + cz + d = 0$$

2.1.1 Пример решения задачи

Задача 1. Найти уравнение плоскости, проходящей через три точки: $M_1(1, 2, -1)$, $M_2(-1, -1, 3)$ и $M_3(2, 3, -2)$.

Решение. 1. Составим векторы: $M_1\vec{M}_2 = (-2, -3, 4)$ $M_1\vec{M}_3 = (1, 1, -1)$

2. Найдем вектор нормали $\vec{n}$ как векторное произведение $M_1\vec{M}_2 \times M_1\vec{M}_3$ (или через систему уравнений, как в черновике). В результате расчетов получен вектор $\vec{n}(1, -2, -1)$.

3. Подставим координаты вектора $\vec{n}$ и точки M_1 в уравнение (1):

$$1(x - 1) - 2(y - 2) - 1(z + 1) = 0$$

$$x - 1 - 2y + 4 - z - 1 = 0 \implies x - 2y - z + 2 = 0$$

2.2 Расстояние от точки до плоскости

Задача 2. Найти расстояние $\rho(M_0, \alpha)$ от точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости $\alpha : ax + by + cz + d = 0$.

Решение. Пусть $M_1(x_1, y_1, z_1)$ — проекция точки M_0 на плоскость α . Тогда вектор $M_1\vec{M}_0$ коллинеарен вектору нормали $\vec{n}(a, b, c)$:

$$M_1\vec{M}_0 = k \cdot \vec{n} \Rightarrow \begin{cases} x_0 - x_1 = ka \\ y_0 - y_1 = kb \\ z_0 - z_1 = kc \end{cases}$$

Отсюда координаты точки M_1 выражаются как: $x_1 = x_0 - ka$, $y_1 = y_0 - kb$, $z_1 = z_0 - kc$. Так как $M_1 \in \alpha$, подставим эти координаты в уравнение плоскости:

$$a(x_0 - ka) + b(y_0 - kb) + c(z_0 - kc) + d = 0$$

$$ax_0 + by_0 + cz_0 + d = k(a^2 + b^2 + c^2) \Rightarrow k = \frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2}$$

Расстояние $\rho = |M_1\vec{M}_0| = \sqrt{(ka)^2 + (kb)^2 + (kc)^2} = |k|\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. Подставляя значение k , получаем итоговую формулу:

$$\rho = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

2.3 Уравнение прямой

Утверждение 2.3. Прямая в пространстве может быть задана как линия пересечения двух непараллельных плоскостей:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$$

Но это не удобно. Удобнее задавать как

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} = t$$

Также есть параметрический вид:

$$\begin{cases} x = x_1 + (x_2 - x_1)t \\ y = y_1 + (y_2 - y_1)t \\ z = z_1 + (z_2 - z_1)t \end{cases}$$

2.4 Векторы

2.4.1 Скалярное произведение векторов

Определение 2.5 (Скалярное произведение). Пусть $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$. Тогда

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.$$

2.4.2 Векторное произведение векторов

Замечка 2.2. Определения коллинеарных и компланарных векторов даны выше, в разделе «Координаты». Напомним, что векторы компланарны, если они параллельны некоторой плоскости.

Определение 2.6 (Правая и левая тройки). Пусть $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — некопланарные векторы. Рассмотрим упорядоченную тройку $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ и посмотрим на неё из конца вектора $\vec{c}$. Тройка называется:

- **правой**, если кратчайший поворот от $\vec{a}$ к $\vec{b}$ виден **против** часовой стрелки;
- **левой**, если этот поворот виден **по** часовой стрелке.

Определение 2.7 (Векторное произведение). Векторным произведением $\vec{a} \times \vec{b}$ называется вектор $\vec{c}$, удовлетворяющий условиям:

1. если $\vec{a} \parallel \vec{b}$ (в частности, если один из векторов нулевой), то $\vec{c} = \vec{0}$;
2. если $\vec{a} \nparallel \vec{b}$, то
 - $|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$;
 - $\vec{c} \perp \vec{a}$ и $\vec{c} \perp \vec{b}$, то есть $\vec{c}$ перпендикулярен плоскости векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$;
 - $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ — правая тройка.

Свойства 2.1 (векторного произведения). 1. $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.

2. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$.

3. $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$.

$$4. (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}.$$

Утверждение 2.4. Пусть $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$. Тогда

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1).$$

Формально это раскрытие определителя $\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$ по первой строке.

Доказательство. Пусть $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ — правый ортонормированный базис. Из определения $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$, а также $\vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = \vec{0}$. Из антикоммутативности $\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$, $\vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}$, $\vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$.

Из свойств 2–4 векторное произведение линейно по каждому аргументу, поэтому

$$\begin{aligned} (a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}) \times (b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}) &= \\ &= a_1b_2\vec{k} - a_1b_3\vec{j} - a_2b_1\vec{k} + a_2b_3\vec{i} + a_3b_1\vec{j} - a_3b_2\vec{i} = \\ &= (a_2b_3 - a_3b_2)\vec{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\vec{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{k}. \end{aligned}$$

2.4.3 Смешанное произведение векторов

Определение 2.8 (Смешанное произведение). Смешанным произведением векторов $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ называется число

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}).$$

Его модуль равен объему v параллелепипеда, построенного на $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, а знак определяется ориентацией тройки:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{cases} v, & \text{если } (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \text{ — правая тройка,} \\ -v, & \text{если } (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \text{ — левая тройка,} \\ 0, & \text{если } \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ компланарны.} \end{cases}$$

Утверждение 2.5. Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ компланарны тогда и только тогда, когда $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0$.

Утверждение 2.6. $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$.

Доказательство. Смешанное произведение — это объем параллелепипеда со знаком ориентации тройки. Тройки $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ и $(\vec{c}, \vec{a}, \vec{b})$ отличаются циклической перестановкой, поэтому имеют одну ориентацию и задают один и тот же параллелепипед. Значит, $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$, а скалярное произведение коммутативно.

2.5 Основные формулы векторного метода

Замечка 2.3. Во всех формулах ниже координаты векторов заданы в правом ортонормированном базисе.

2.5.1 Определители порядка 2 и 3

Определение 2.9 (Определитель). Определители порядка 2 и 3 вычисляются по формулам

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc,$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \quad (\text{разложение по первой строке}).$$

2.5.2 Длина вектора и углы

Утверждение 2.7 (Длина вектора). Пусть $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$. Тогда

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a}^2} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}.$$

Доказательство. По определению скалярного произведения $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 \cos 0 = |\vec{a}|^2$, а в координатах $\vec{a} \cdot \vec{a} = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2$.

Утверждение 2.8 (Угол между векторами). Для ненулевых векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$

$$\cos \widehat{\vec{a}, \vec{b}} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}.$$

Доказательство. Следует из определения скалярного произведения $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \widehat{\vec{a}, \vec{b}}$ делением на $|\vec{a}| |\vec{b}| \neq 0$.

Утверждение 2.9 (Угол между прямыми). Угол между прямыми AB и CD находится по формуле

$$\cos \angle(AB, CD) = \left| \frac{\vec{AB} \cdot \vec{CD}}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{CD}|} \right|.$$

Доказательство. Угол между прямыми лежит в промежутке $[0^\circ, 90^\circ]$, поэтому его косинус неотрицателен. Угол между направляющими векторами $\vec{AB}$ и $\vec{CD}$ может быть как острым, так и тупым — разные направления векторов на одной прямой дают углы φ и $180^\circ - \varphi$ с противоположными по знаку косинусами. Модуль убирает эту неоднозначность.

2.5.3 Перпендикуляры к векторам и плоскости

Следствие 2.1. Пусть $\vec{a} \nparallel \vec{b}$. Тогда вектор

$$\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

ненулевой и перпендикулярен обоим векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Доказательство. Следует из определения векторного произведения и его координатной формулы (см. выше).

Следствие 2.2. Вектор, перпендикулярный плоскости ABC (точки A, B, C не лежат на одной прямой):

$$\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}.$$

Доказательство. Векторы $\vec{AB}$ и $\vec{AC}$ неколлинеарны и лежат в плоскости ABC , а их векторное произведение перпендикулярно обоим, то есть перпендикулярно плоскости.

2.5.4 Углы между плоскостями и между прямой и плоскостью

Утверждение 2.10 (Угол между плоскостями). Пусть $\vec{n}_1$ и $\vec{n}_2$ — ненулевые векторы, перпендикулярные плоскостям ABC и MNP соответственно. Тогда

$$\cos \angle(ABC; MNP) = \left| \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \right|.$$

Доказательство. Угол между плоскостями равен углу между их нормальными (или дополняет его до 180° , в зависимости от выбора направлений нормалей). Так как угол между плоскостями не превосходит 90° , берём модуль.

Утверждение 2.11 (Угол между прямой и плоскостью). Пусть $\vec{n}$ — ненулевой вектор, перпендикулярный плоскости MNP . Тогда

$$\sin \angle(AB; MNP) = \left| \cos \widehat{\vec{AB}, \vec{n}} \right| = \left| \frac{\vec{AB} \cdot \vec{n}}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{n}|} \right|.$$

Доказательство. Угол между прямой и плоскостью равен 90° минус угол между прямой и нормалью к плоскости, откуда синус первого угла равен косинусу второго. Модуль нужен по той же причине, что и в формуле для угла между прямыми.

2.5.5 Проекция и расстояния

Определение 2.10 (Проекция вектора на вектор). Длина проекции вектора $\vec{a}$ на ненулевой вектор $\vec{b}$:

$$\text{Pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \left| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \right|.$$

Замечка 2.4. Без модуля величина $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = |\vec{a}| \cos \widehat{\vec{a}, \vec{b}}$ — это проекция со знаком: она отрицательна, если угол между $\vec{a}$ и $\vec{b}$ тупой.

Утверждение 2.12 (Расстояние от точки до плоскости). Пусть $\vec{n}$ — ненулевой вектор, перпендикулярный плоскости MNP . Тогда

$$\rho(A; MNP) = \left| \text{Pr}_{\vec{n}} \vec{AM} \right| = \left| \frac{\vec{AM} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} \right|.$$

Доказательство. Расстояние до плоскости — длина перпендикуляра из A на плоскость, то есть длина проекции вектора $\vec{AM}$ (где M — любая точка плоскости) на направление нормали.

Замечка 2.5. Эта формула согласуется с координатной (см. раздел «Расстояние от точки до плоскости»). Для плоскости $ax + by + cz + d = 0$ возьмём $\vec{n} = (a, b, c)$ и точку $M(x_M, y_M, z_M)$ плоскости. Тогда $\vec{AM} \cdot \vec{n} = a(x_M - x_A) + b(y_M - y_A) + c(z_M - z_A) = -d - (ax_A + by_A + cz_A)$, так как $ax_M + by_M + cz_M = -d$.

Утверждение 2.13 (Расстояние между скрещивающимися прямыми). Пусть AB и MN — скрещивающиеся прямые, $\vec{n}$ — ненулевой вектор, перпендикулярный векторам $\vec{AB}$ и $\vec{MN}$ (например, $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{MN}$). Тогда

$$\rho(AB; MN) = \left| \text{Pr}_{\vec{n}} \vec{AM} \right| = \left| \frac{\vec{AM} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} \right|.$$

Доказательство. Расстояние между скрещивающимися прямыми — длина их общего перпендикуляра, который параллелен $\vec{n}$. Вектор $\vec{AM}$ соединяет точки двух прямых, поэтому его проекция на направление общего перпендикуляра равна расстоянию между прямыми.

2.5.6 Площадь и объём

Утверждение 2.14 (Площадь треугольника).

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \left| \vec{AB} \times \vec{AC} \right|.$$

Доказательство. Модуль векторного произведения равен $|\vec{AB}| |\vec{AC}| \sin \widehat{\vec{AB}, \vec{AC}}$, то есть площади параллелограмма, построенного на $\vec{AB}$ и $\vec{AC}$. Треугольник ABC составляет его половину.

Утверждение 2.15 (Смешанное произведение в координатах). Пусть $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$, $\vec{c} = (x_3, y_3, z_3)$. Тогда

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

Доказательство. По координатной формуле векторного произведения $\vec{b} \times \vec{c} = (y_2 z_3 - z_2 y_3, z_2 x_3 - x_2 z_3, x_2 y_3 - y_2 x_3)$. Тогда

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = x_1(y_2 z_3 - z_2 y_3) - y_1(x_2 z_3 - z_2 x_3) + z_1(x_2 y_3 - y_2 x_3),$$

что в точности равно разложению определителя по первой строке.

Утверждение 2.16 (Объём тетраэдра).

$$V_{PABC} = \frac{1}{6} |(\vec{PA}, \vec{PB}, \vec{PC})|.$$

Доказательство. Модуль смешанного произведения равен объёму параллелепипеда, построенного на $\vec{PA}$, $\vec{PB}$, $\vec{PC}$. Тетраэдр $PABC$ составляет $\frac{1}{6}$ этого объёма: треугольная призма с основанием PAB и боковым ребром PC вдвое меньше параллелепипеда, а пирамида $PABC$ составляет треть объёма этой призмы.